Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · INDETERMINACIÓN ∞ - ∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$?

A) $\frac{1}{2}$

B) 0

C) 1

D) ∞

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Común denominador

$\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}$: $\frac{0}{0}$.

2 L'Hôpital dos veces

$\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x} \to \frac{e^x}{2e^x+xe^x}$.

3 Límite

$\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone $e^x-1=x$ exactamente.

C) Aplica L'Hôpital una vez y evalúa $\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}$ mal.

D) Es $\infty-\infty$: una indeterminación.

Idea clave. ∞ − ∞: reduce a una sola fracción.